1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 баллом

1. Из какого языка и как переводиться термин “физика”?
   A) От греческого, природа
   B) От французского, изобретения
   C) От итальянского, природа
   D) От латинского, природа
2. Ученик прошол 600 м расстояние от дома до школы за 5 минут. Найти среднюю скорость (м/с) передвижение ученика.
   A) 3
   B) 4
   C) 2
   D) 1,5
3. В каком варианте ответа единица плотности неправильно дано?
   A) кг/м^3
   B) г/см^3
   C) кг/мм^3
   D) литр/м^3
4. Как называется частица в котором сохраняются свойства веществ?
   A) атом
   B) материя
   C) молекула
   D) тело
5. Какая скорость больше? 10 км/час или 10 м/с?
   A) 10 км/час
   B) 10 м/с
   C) Нельзя сравнивать
   D) равны
6. Какой прибор может измерит силу?
   A) Спидометр
   B) Динамометр
   C) Барометр
   D) Термометр
7. Найти гидростатическое давление воды (кПа) озера в глубине 15 м. Плотность воды 1000 кг/м^3. $g = 10$ м/с^2
   A) 15
   B) 1500
   C) 1.5
   D) 150
8. Найти кинетическую энергию (Дж) тела массой 4 кг и скоростью 5 м/с.
   A) 100
   B) 25
   C) 50
   D) 200
9. “$E_{к1} + E_{п1} = E_{к2} + E_{п2}$” – какой закон характеризует данная формула?

A) Закон сохранение механической энергии
B) 1 – закон термодинамики
C) Всемирный закон тяготения
D) Закон сохранение импульса

10. Два ученика массами по 50 кг расположены на расстоянии 50 м друг от друга. С какой силой (Н) они притягиваются? Собственными размерами учеников можно пренебречь.
A) $6{,}67 * 10^{-11}$
B) $6{,}67 * 10^{-10}$
C) $6{,}67 * 10^{-13}$
D) $6{,}67 * 10^{-12}$

2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 баллом

11. Найти массу воздуха в комнате с шириной 6 м, с длиной 5 м и с высотою 4 м. Плотность воздуха 1,3 кг/м^3.
A) 156
B) 168
C) 123
D) 180

12. Средняя скорость движение земли вокруг солнца 30 км/с. Какой путь пройдёт земля за 1 год.
A) $946 * 10^9$км
B) $946 * 10^6$м
C) $946 * 10^{12}$км
D) $946 * 10^9$м

13. Если масса провода 20 кг, а площадь поперечного сечения провода 2 см^2, сколько метров будет его длина? Плотность проволоки 2500 кг/м^3.
A) 100
B) 40
C) 80
D) 50

14. Масса грузовика в 10 раз превышает массу автомобиля. Найти отношение силы F_1, действующей на автомобиль со стороны грузовика во время столкновения, и силы F_2, действующей на грузовик со стороны автомобиля.
A) Определить нельзя
B) 10
C) 1/10
D) 1

15. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 40 м/с. Найти, максимальную высоту подъёма этого тело (м). $g = 10$ м/с^2
A) 80
B) 40
C) 160
D) 100

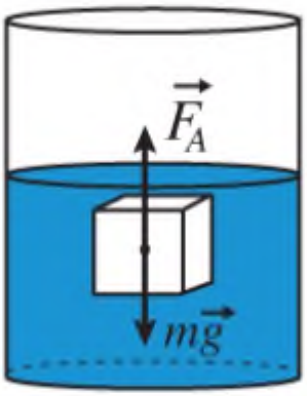
16. Какой заряд из нижеперечисленных неправильный? $q_1 = 1.6 * 10^{-17}$ Кл, $q_2 = -4.8 * 10^{-19}$ Кл, $q_3 = 5.4 * 10^{-19}$ Кл.

A) q_1
B) q_2
C) q_3
D) Все заряды правильны

17. Какова начальная длина (м) пружины при относительном удлинении 4% и абсолютном удлинении 2 см?
A) 2
B) 50
C) 1
D) 0,5

18. Автомобиль со скоростью 36 км/ч остановился, проехав 5 м, какое у него ускорение? ($м/с^2$)
A) 10
B) 5
C) 2
D) 20

19. Брусок массы m находиться в воде в равновесии.



F_A – сила Архимеда и mg – сила тяжести. Какое утверждение верное?

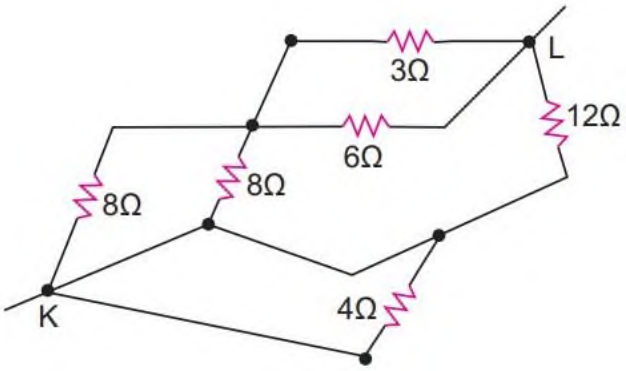
$\boxed{1}\ \boldsymbol{mg > F_A}\ \boxed{2}\ \boldsymbol{mg = F_A}\ \boxed{3}\ \boldsymbol{mg < F_A}$

A) 1
B) 2
C) 3
D) Нету верного утверждение

20. Металлический шарик имеет заряд $+6e$ ($e = 1.6 * 10^{-19}$Кл), какой заряд необходима передать этому шарику, чтобы он стал электронейтральным.
A) $-6e$
B) $+6e$
C) $+12e$
D) $-12e$

3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 баллом

21. Тело бросили вертикально вверх. Через 4 с после броска скорость тела оказалось равным 20 м/с. Через какое время (с) после этого скорость тела опять примет это значение по модулю? $g = 10$ м/с^2
22. Когда на пружину висит груз и поднимается вертикально вверх, она удлиняется на 4 см, если масса груза 2 кг, а высота пружины 600 Н / м, с каким ускорением поднимается груз? $g = 10$ м/с^2
23. Найти полное сопротивление (Ω) цепи между точками KL.



24. Футболист пнул по мячу вертикальном образом. На высоте 20 м скорость мяча оказалось равным 20 м/с, если не учесть сопротивление воздуха, какую работу (Дж) совершает футболист в этом процессе? Масса мяча 3 кг. $g = 10$ м/с^2
25. За сколько секунд колесо, вращаясь равномерно с угловой скоростью 6 рад/с, сделает 100 оборотов? $\pi = 3$.
26. Тела бросили вертикально вверх с поверхности земли. При этом время полёта камня оказалось равным 8 секунд. Найти на какой высоте (м) был камень за 3с до момента падение на землю. $g = 10$ м/с^2
27. За 10 минут из скважины глубиной 5 м было откачано 30 тонн воды. Если насос имеет мощность 5 кВт, найдите его КПД (%)
28. Трактор вначале прошло расстояние 500 м за 2 минуты, затем ещё 400 м за 3 минуты. Найти среднюю скорость (м/с) трактора в этом движении.
29. Тело, половина которого погружается в воду, 1/3 была погружена в неизвестную жидкость. Какова плотность этой жидкости? (кг/м^3)
30. В $U-$ образную трубку налили воду (1000 кг/м^3). Дополнительно в одно колена налили керосин (800 кг/м^3) высотою 20 см, а в другую спирт (700 кг/м^3) высотою 30 см. Найти разность уровней (см) воды в трубке.